

案例 5 函数单调性概念的抽象过程

【目的】 结合实例，经历从具体的直观描述到形式的符号表达的抽象过程，加深对函数单调性概念的理解，体会用符号形式化表达数学定义的必要性，知道这样的定义在讨论函数单调性问题中的作用。

【情境】 在初中阶段，学生已经初步了解一元一次函数、反比例函数、一元二次函数的图象具有单调性的特征。在高中阶段引入函数单调性概念时，可以从直观认识出发，提出合适的课堂讨论问题，使学生经历函数单调性概念的抽象过程。例如，可以提出如下问题。

问题 1 在初中阶段已经学过一元一次函数、反比例函数、一元二次函数，请根据函数图象（如图 4），分别述说 x 在哪个范围变化时， y 随着 x 的增大而增大或者减小？

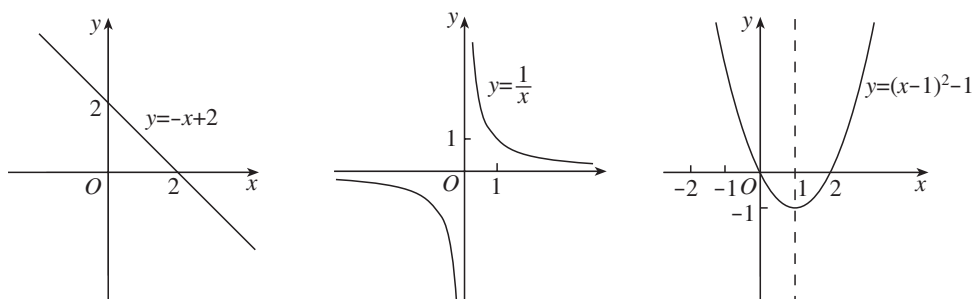


图 4 一元一次函数、反比例函数、一元二次函数示意图

问题 2 在日常生活中，哪些函数关系具有上述特征？

问题 3 如图 5， $f(-2) < f(2) < f(8)$ ，能否据此得出“ $f(x)$ 在 $[-2, 8]$ 上递增”的结论？为什么？

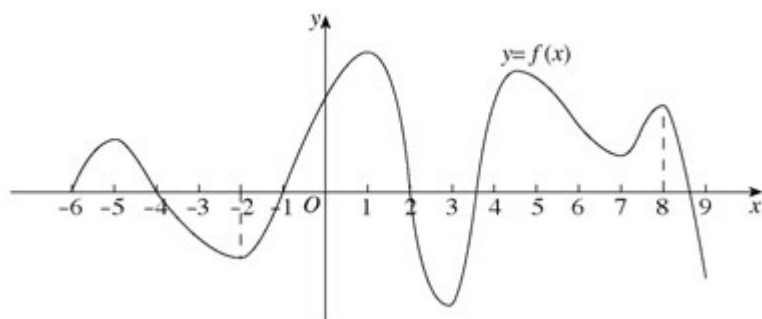


图 5

问题 4 依据函数单调性的定义，证明函数 $y = x + \frac{1}{x}$ ， $x \in (2, +\infty)$ 是递增的。

【分析】初中阶段，学生是经过从直观图形语言到数学自然语言的过程来认识函数的单调性的。到了高中阶段，需要在此基础上进一步用符号语言来表述函数的单调性。在使用符号语言的过程中，“任意”两字是学生遇到的一个难点，需要注意。另外，函数单调性证明过程中的运算也是一个难点。

在函数单调性概念的形成中，经历由具体到抽象、由图形语言和自然语言到符号语言表达的过程，发展学生的数学抽象素养。在把握函数单调性定义时，体会全称量词、存在量词等逻辑用语的作

用，发展学生的逻辑推理素养。在函数单调性证明的过程中，发展